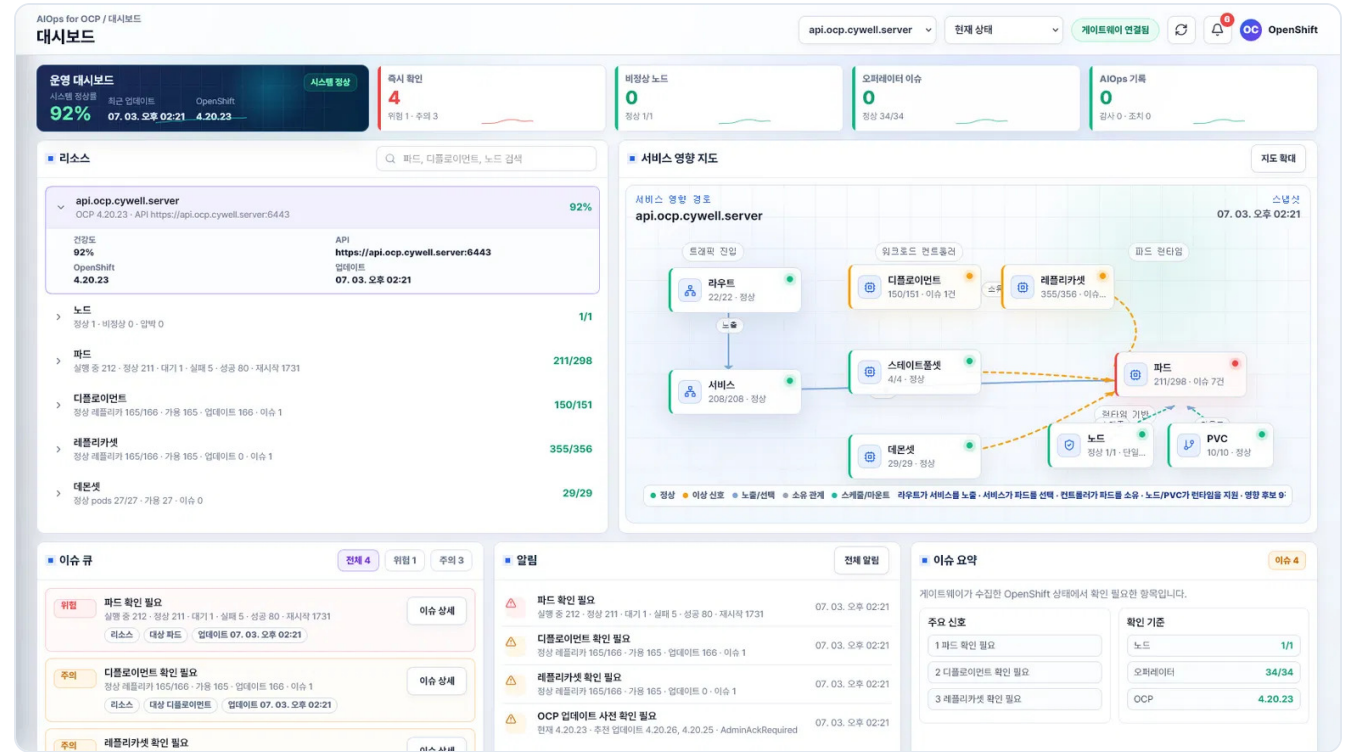


OpenShift Native AIOps with Lightspeed

OpenShift 운영을 위한 AI 기반 장애 분석·조치·감사 플랫폼

OpenShift Console, OpenShift Lightspeed, AI Gateway, AIOps 관리포털을 결합해 운영자가 장애를 빠르게 파악하고, 증거 기반으로 원인을 분석하며, 승인된 조치와 감사 기록까지 연결하는 통합 운영 경험을 제공합니다.



- AIOps for OCP

도입 배경: OpenShift 운영 환경의 과제

이슈 분석 및 보고 프로세스의 효율화와 보안/감사 체계 강화 필요성

⚠ 현재 운영 방식

-  **다량의 알림 발생 시 핵심 이슈 식별 지연**
다수의 Alert 및 Event 중 서비스 영향도가 높은 주요 이슈를 선별하는 데 시간 소요
-  **분산된 모니터링 채널로 인한 분석 복잡성**
다양한 지표(Pod, Node, Event, Metric 등)를 개별 콘솔 및 도구에서 확인해야 하는 번거로움
-  **원인 분석(RCA) 및 보고서 작성의 수동화**
분석 결과를 문서화하고 감사 자료로 재구성하는 과정에서 업무 리소스 과다 소모
-  **자동화 도입 시 보안 및 통제 체계 확보 필요**
명확한 권한 제어(RBAC) 및 감사 기록 없이 운영 환경에 자동화 조치를 적용하는 것에 대한 부담



✏ AIOps 적용 후

-  **의존성 기반 우선순위 식별**
서비스 영향 지도와 RCA 센터를 통해 근본 원인과 파생 이슈를 명확히 구분하여 제시
-  **단일 진입점에서의 통합 분석**
OpenShift Console 내 AI Assistant와 대시보드에서 모든 지표와 로그를 통합하여 증거 기반으로 분석
-  **RCA 증거 패키지 및 자동 보고서 생성**
수집된 증거와 분석 내역을 바탕으로 일일 운영 브리핑 및 RCA 보고서를 자동 산출
-  **읽기 전용 기반, 승인/감사 통제형 조치**
AI는 제안만 하고, 운영자 승인 후 Action Executor가 제한된 조치만 수행하며 모든 내역을 감사 원장에 기록

"운영 자동화의 핵심은 운영자가 신속하고 안전하게 의사결정을 내릴 수 있도록 투명한 근거와 표준화된 절차를 제공하는 것입니다."

솔루션 개념: OpenShift + Lightspeed + AIOps

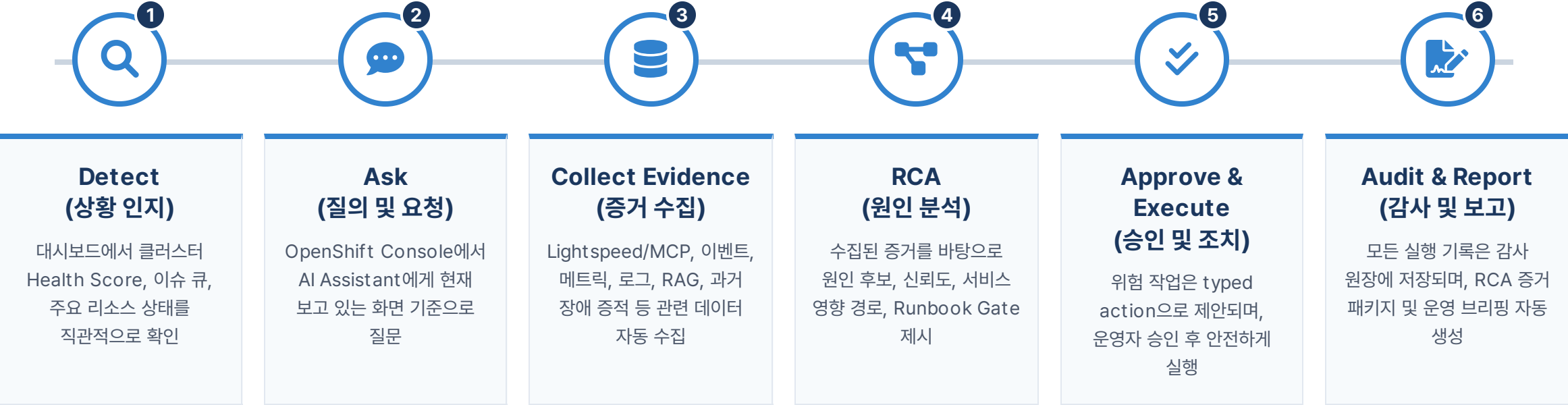
실시간 클러스터 관측, AI 지식, 그리고 운영 통제 체계의 결합

 OpenShift	운영 대상 플랫폼, Console Plugin, RBAC, Operator/OLM 배포 기반을 제공하는 핵심 인프라 환경
 OpenShift Lightspeed	Pod, Node, Event, Metric, Resource 등 실시간 클러스터 관측 과 AI 응답 기반 제공 (사용자 토큰 범위의 읽기 전용 방향)
 AI Gateway	UserToken 경계, RBAC 검증, 민감정보 제거, 감사로그, RAG/Tool 연동을 담당하는 보안 및 라우팅 계층
 AIOps Portal	대시보드, RCA 센터, 서비스 맵, 실행 기록, 위키, 보고서, 설정 등을 단일 화면으로 통합
 Action/Audit Layer	승인 기반 조치, 실행 기록, 감사 원장, 보고서 산출을 지원하는 통제 및 이력 관리 계층

 "Lightspeed가 실시간 OpenShift 지식과 관측을 담당하고, AIOps 계층은 우리 조직의 Runbook, Evidence, 승인 정책, 감사 체계까지 확장합니다."

목표 운영 경험: Detect → Ask → RCA → Approve → Report

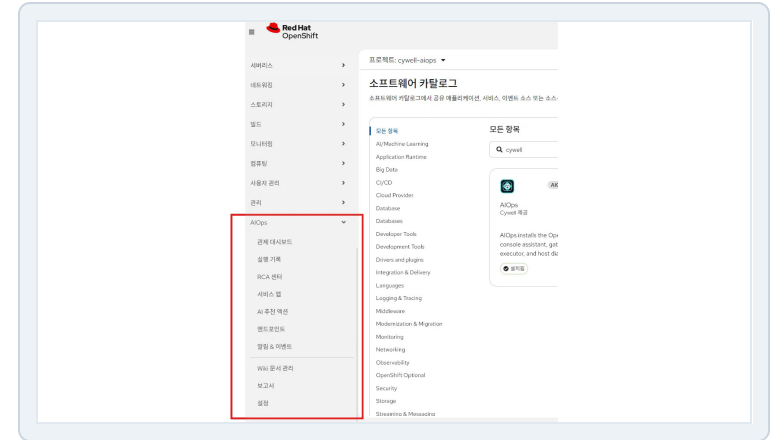
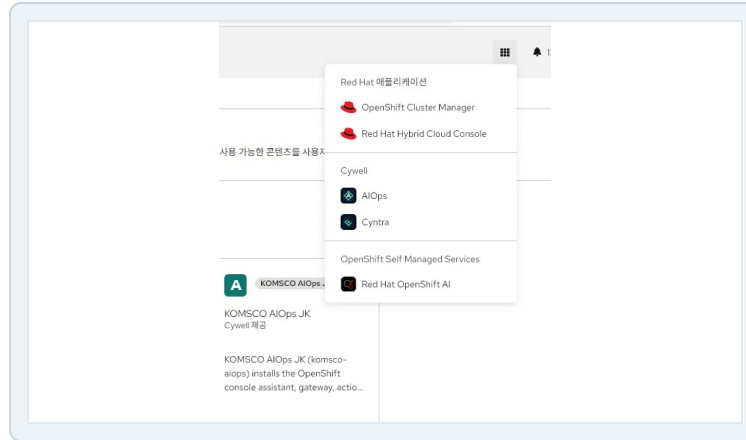
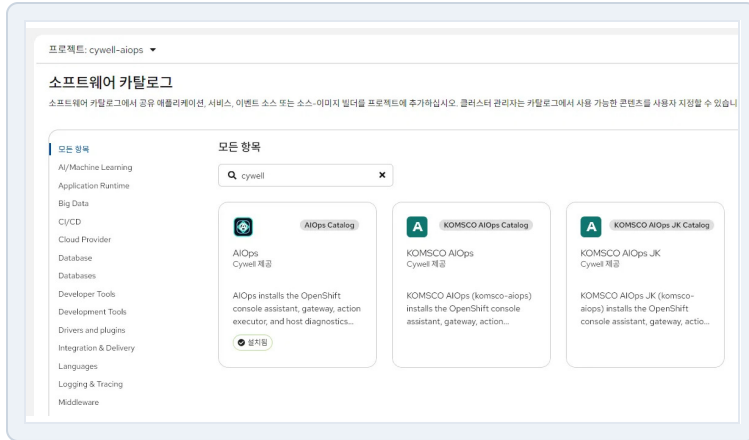
단일 플랫폼 내에서 끊김 없이 이어지는 통합 장애 대응 프로세스



"이 플랫폼의 핵심은 단편적인 기능 제공이 아닌 통합된 운영 워크플로우입니다. 이슈 인지부터 원인 분석, 조치, 그리고 감사 보고까지 전 과정이 유기적으로 연결됩니다."

OpenShift Native Integration: 3가지 제공 방식

Dynamic Console Plugin과 Operator/OLM을 활용한 네이티브 통합 구조



Operator/OLM Integration

- **Software Catalog 등록:** AI Operator를 CRD/CSV/Bundle로 패키징하여 노출
- **OLM 기반 관리:** Subscription, InstallPlan을 통한 설치 및 업그레이드 라이프사이클 관리
- **자동 구성:** AI Ops CR 생성 시 Gateway, Plugin Service, RBAC 자동 구성

Application Launcher Integration

- **우상단 콘솔링크:** OpenShift Console 우측 상단 Application Menu에 AI Ops/Cyntra 등록
- **ConsoleLink 활용:** ConsoleLink CR을 통해 서비스 진입점(href)을 제공하여 빠른 접근 지원

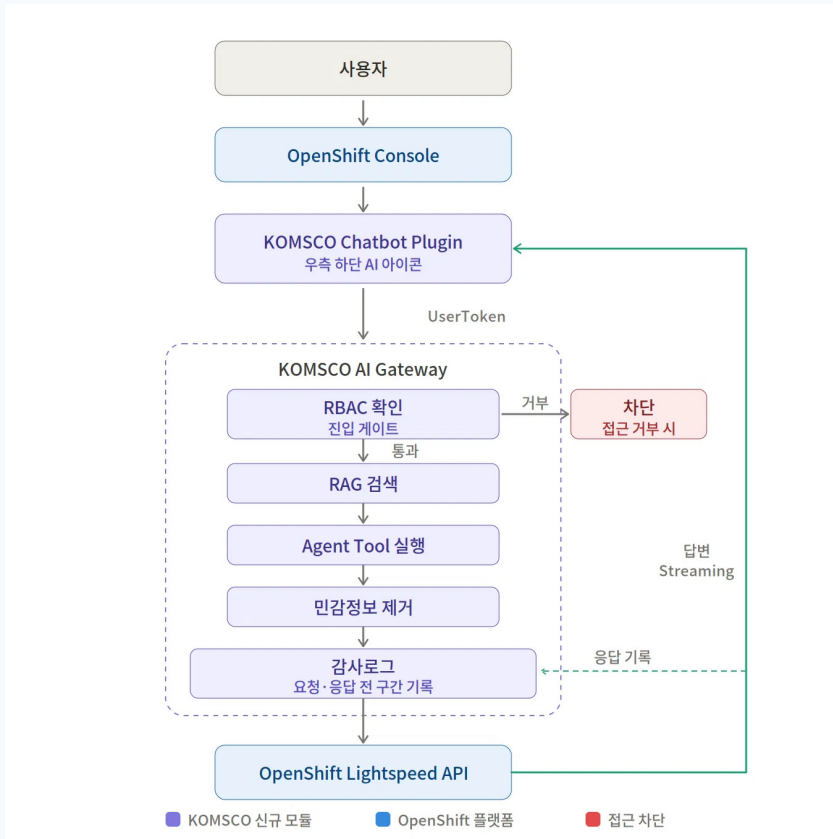
Console Navigation Extension

- **사이드바 메뉴 확장:** 좌측 Navigation 메뉴에 대시보드, RCA 센터 등 AI Ops 항목 추가
- **Dynamic Console Plugin:** Plugin 활성화 시 자체 UI 페이지가 Console에 네이티브하게 통합

"AI Ops for OCP는 별도의 외부 포털이 아닌, OpenShift의 공식 확장 방식(OLM, ConsoleLink, Dynamic Plugin)을 준수하여 관리자에게 일관된 사용자 경험을 제공합니다."

목표 아키텍처 및 데이터 흐름

AIOps Agentic Model 기반의 End-to-End 연동 구조



RBAC 및 진입 통제

OpenShift UserToken 기반 인증. 권한 미달 시 AI Gateway 진입 단계에서 원천 차단.

AIOps Agentic Model

특화 모델이 질문의 OS Context를 판단하고, Tool Plan JSON을 생성하여 Evidence 기반 RCA Reasoning을 수행합니다.

- ✓ OS Context 판단 (Linux/Windows/OCP)
- ✓ Tool Plan JSON 생성
- ✓ 위험 작업 승인 여부 판단

OS-aware Tool Adapter

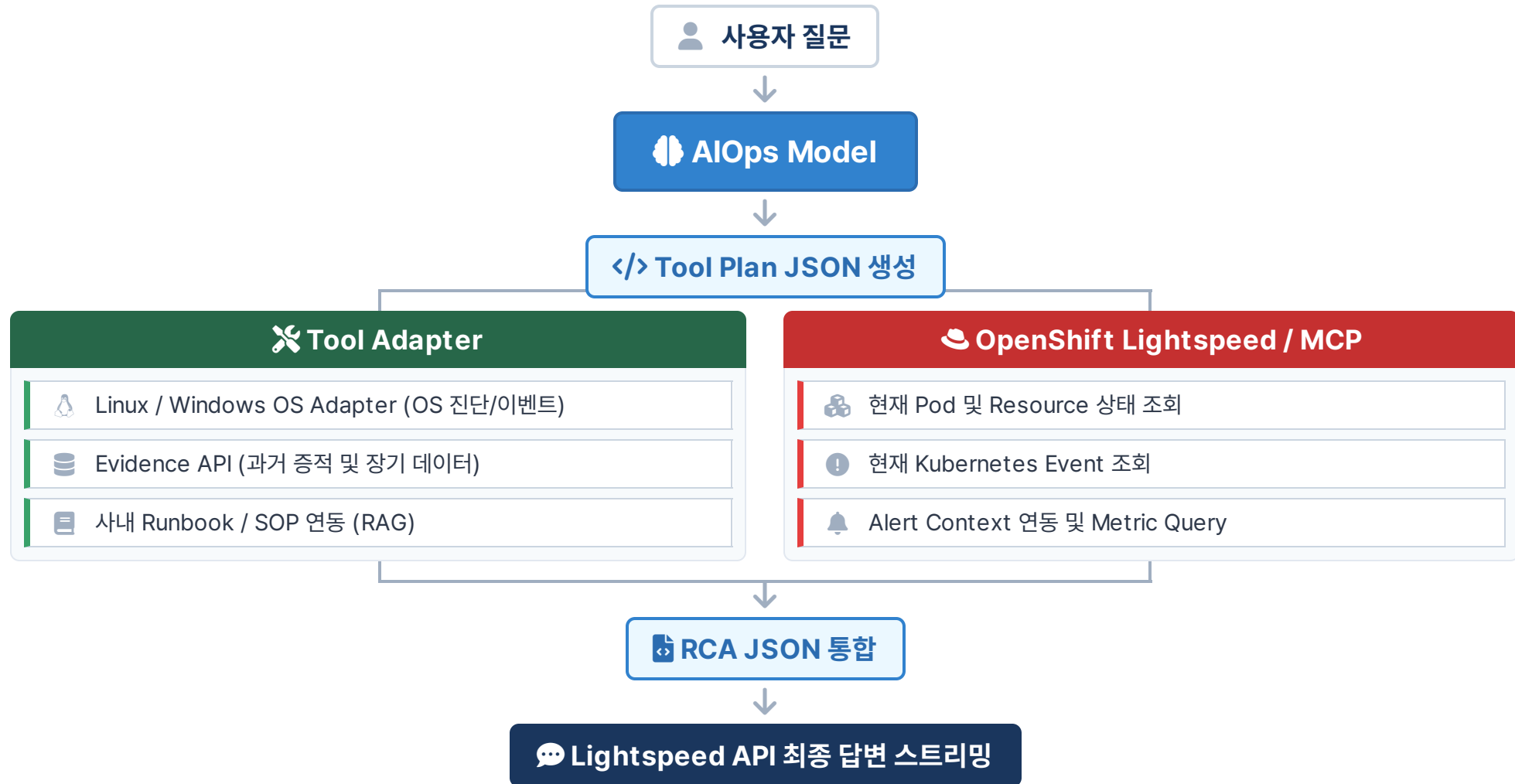
모델이 추상화된 Tool Plan을 내리면, Linux / Windows / OpenShift 환경에 맞는 실제 조회 명령으로 변환하여 안전하게 실행합니다.

안전한 Lightspeed 연동

민감정보(Secrets 등)를 제거하고 전 구간 감사로그를 적재한 뒤, Lightspeed API를 통해 최종 RCA 및 조치 가이드를 Streaming 제공합니다.

Lightspeed + AI Gateway 연동 흐름

AIOps Model의 Tool Plan을 바탕으로 각자의 전문 영역을 조회하여 최종 답변으로 통합



AI Assistant: OpenShift Console 안의 운영 Copilot

현재 화면의 맥락을 이해하고 증거 기반으로 응답하는 전역 오버레이



Console 전역 AI Assistant 오버레이

OpenShift Console의 어느 화면에서나 호출 가능한 전역 패널 형태로, 작업 맥락을 끊지 않고 AI의 지원을 받을 수 있습니다.



상황 맞춤형 Quick Prompt 제공

Node 상태, 최근 경고, 조치 절차, 승인 실행 등 현재 상황에 가장 적합한 질문과 액션을 추천합니다.



투명한 진행 타임라인 표시

AI가 어떤 도구를 호출하고 어떤 증거를 확인했는지 타임라인으로 투명하게 표시하여 신뢰성을 제공합니다.



운영 대화 편의 기능

이미지 첨부, 코드 블록 복사, 표 렌더링 등 복잡한 운영 데이터를 쉽게 이해하고 다룰 수 있는 기능을 제공합니다.

🎯 Page Context 자동 인식



AI Ops Assistant



Context: namespace=**aiops-demo**, kind=**Deployment**, name=**web-app**

이 대상 재시작 가능한지 알려줘.

현재 보고 계신 **aiops-demo** 네임스페이스의 **web-app** Deployment 상태를 확인했습니다. 현재 가용 Replica가 부족하여 재시작 시 서비스 영향이 있을 수 있습니다. 상세 증거를 확인하시겠습니까?

"운영자가 특정 화면에서 대명사로 질문해도, Assistant는 현재 화면의 namespace와 resource를 context로 추출하여 정확하게 분석합니다."

운영 대시보드: 상황 인지와 이슈 진입점

클러스터 전반의 상태를 한눈에 파악하고 상세 분석으로 이어지는 운영 허브

시스템 건강도 및 KPI

Health Score, OpenShift 버전, 최근 업데이트 시간을 상단에 배치하고 즉시 확인이 필요한 이슈 건수를 한눈에 파악할 수 있습니다.

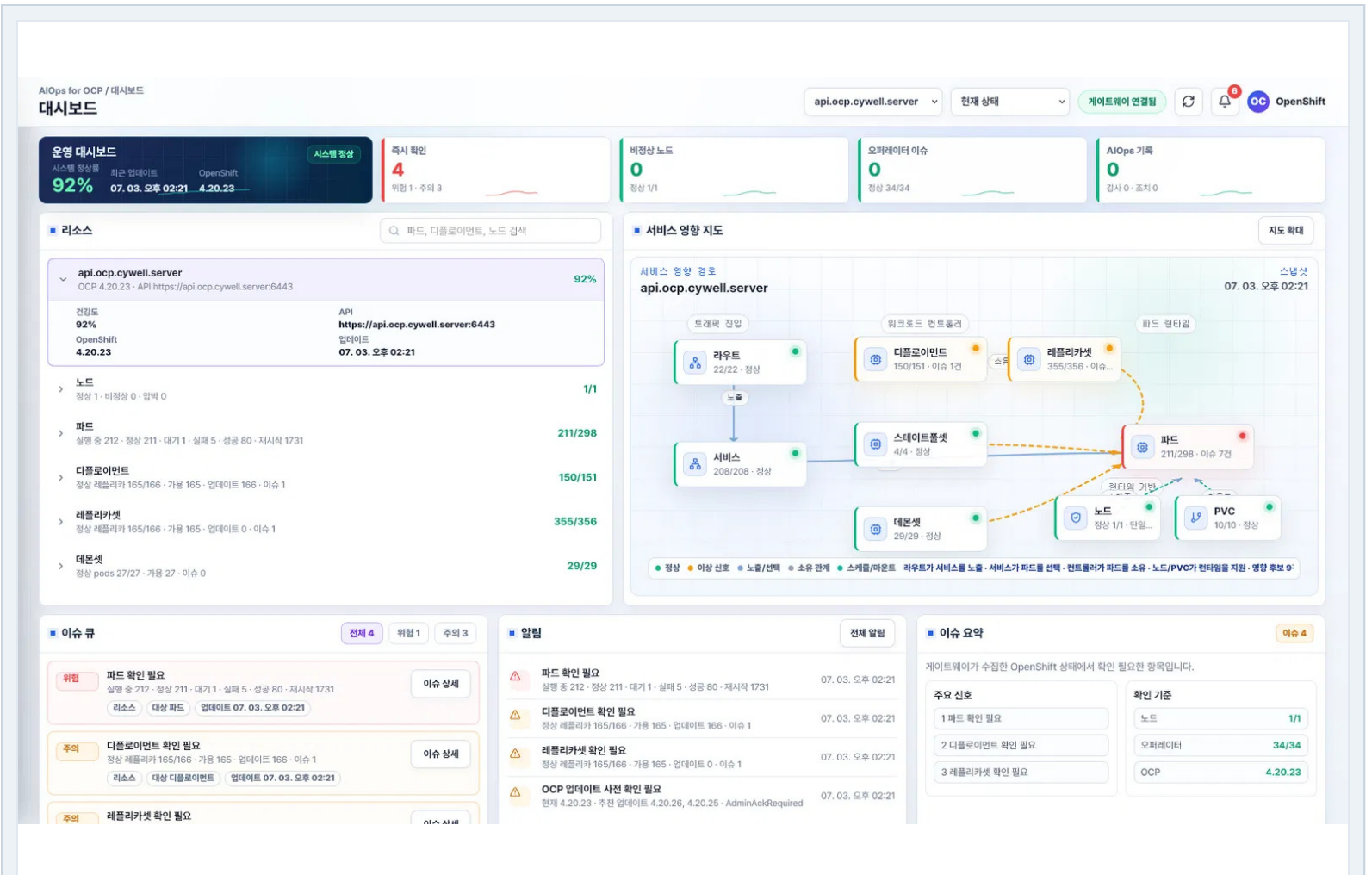
서비스 영향 지도

Route → Service → Workload → Pod → Node/PVC로 이어지는 의존성 관계를 시각화하여 장애의 파급 범위를 직관적으로 인지합니다.

리소스 요약 및 이슈 큐

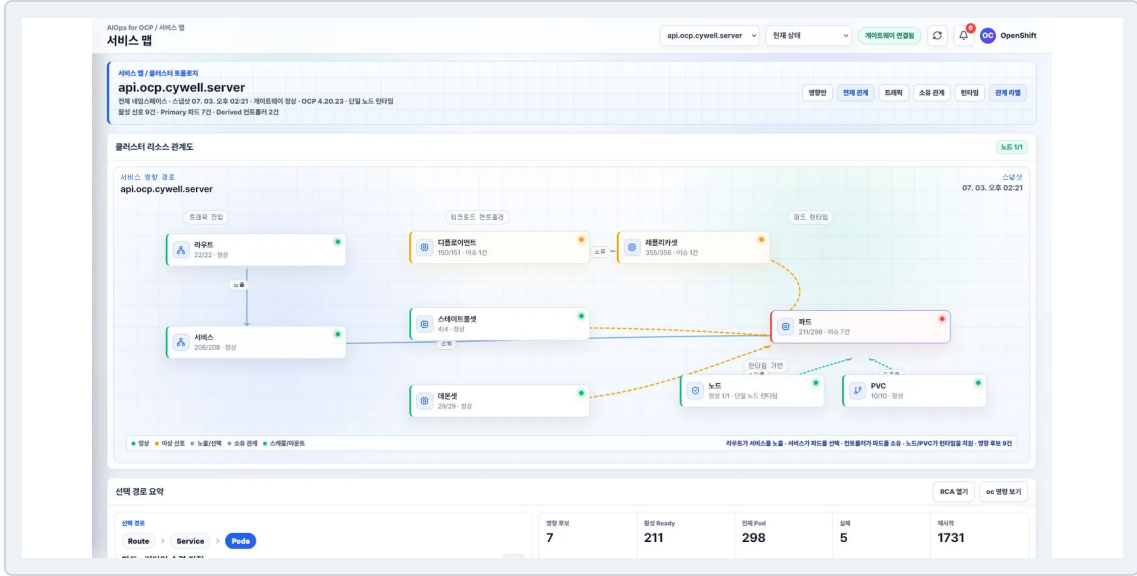
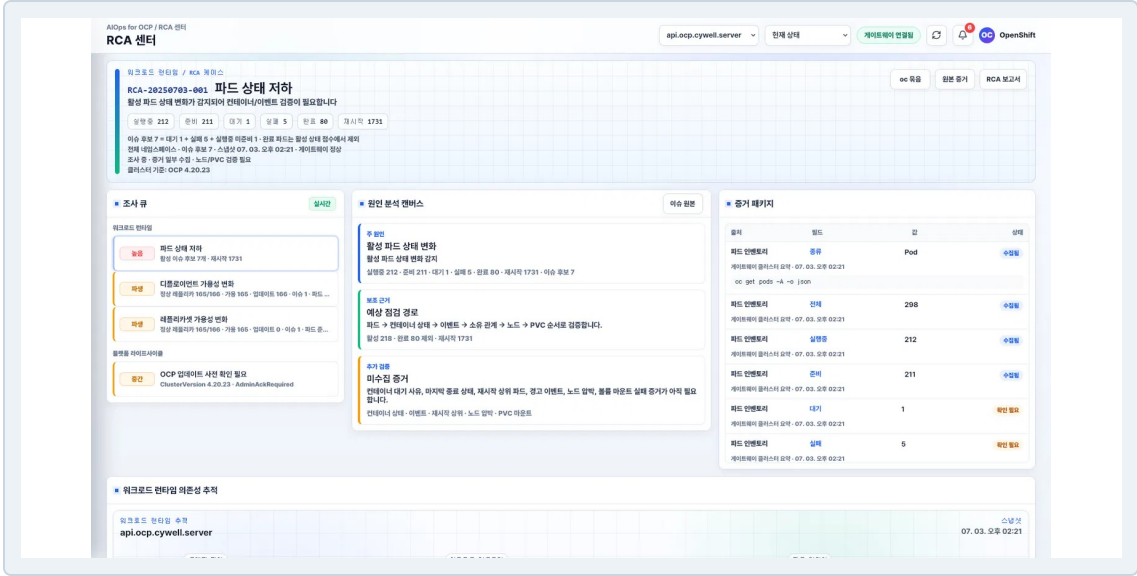
Pod, Deployment 등 리소스의 정상/비정상 상태를 요약하고, 이슈 큐와 알림 목록에서 클릭 한 번으로 RCA 센터로 진입합니다.

"대시보드는 단순 숫자판이 아니라 다음 행동으로 이동하는 운영 허브입니다. Health Score를 보고 끝나는 것이 아니라, 이슈 큐와 서비스 맵을 통해 RCA로 바로 진입합니다."



RCA 센터와 서비스 맵: 증거 기반 원인 분석

AI의 분석 결과를 뒷받침하는 명확한 증거와 리소스 간의 의존성 추적



RCA 센터

원인 후보를 단순히 텍스트로 제시하는 것을 넘어, 분석에 사용된 출처, 필드, 상태, 실행 명령을 투명하게 공개합니다.

핵심: 증거 패키지 (Evidence Package) 및 Runbook Gate 제공

서비스 맵

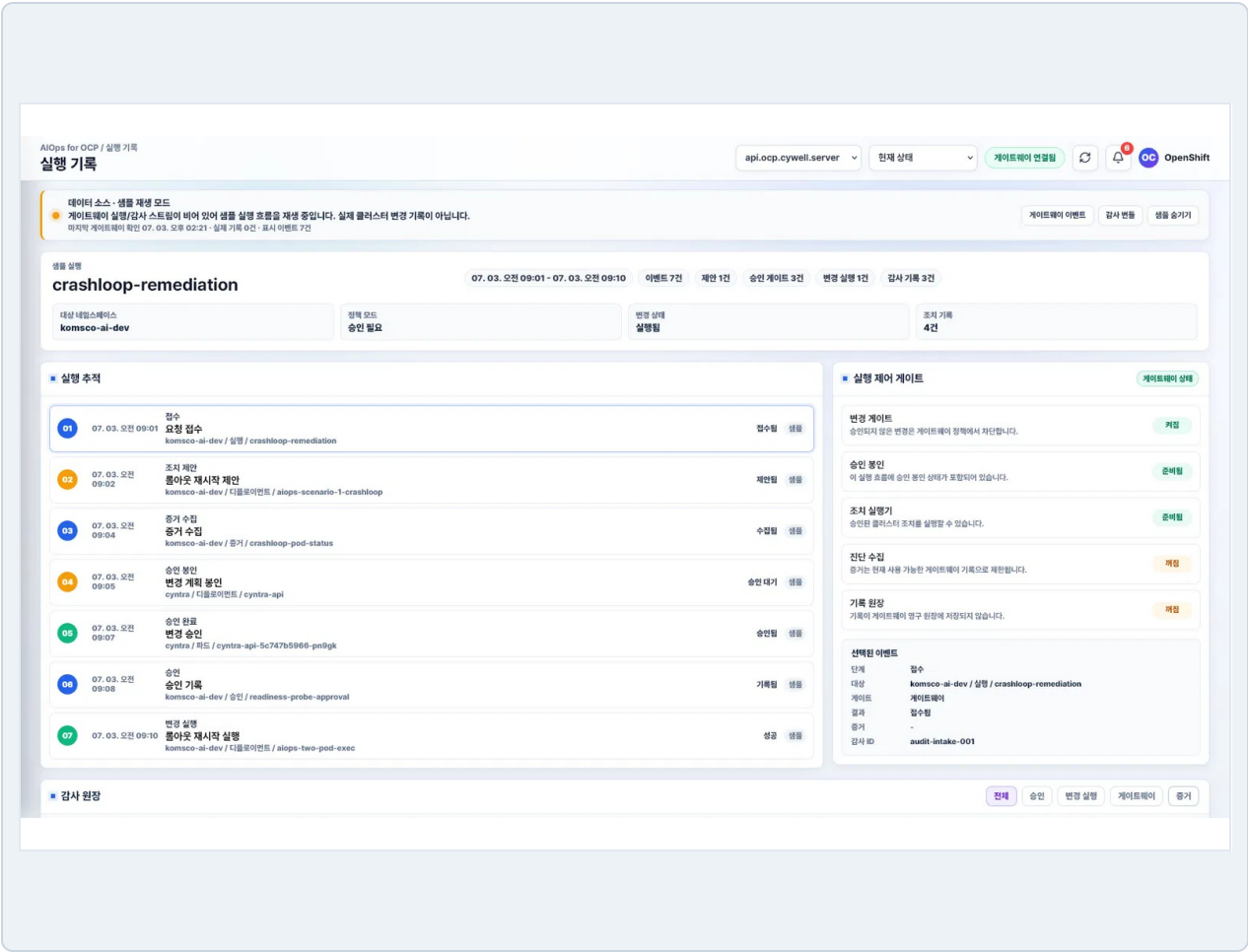
Route부터 PVC까지 이어지는 리소스 관계 토폴로지를 시각화하여, 장애의 근본 원인과 파생된 영향 범위를 추적합니다.

핵심: 의존성 기반 영향 경로 (Impact Path) 시각화

"운영자가 신뢰하는 RCA는 'AI가 그렇게 말했다'가 아니라 '어떤 이벤트, 어떤 메트릭, 어떤 리소스 관계가 그 결론을 뒷받침하는가'로 설명되어야 합니다."

안전한 조치: Read-only 우선, 승인 기반 실행

AI의 제안을 정책과 승인자가 검증하고 제한된 조치만 수행하는 통제 환경

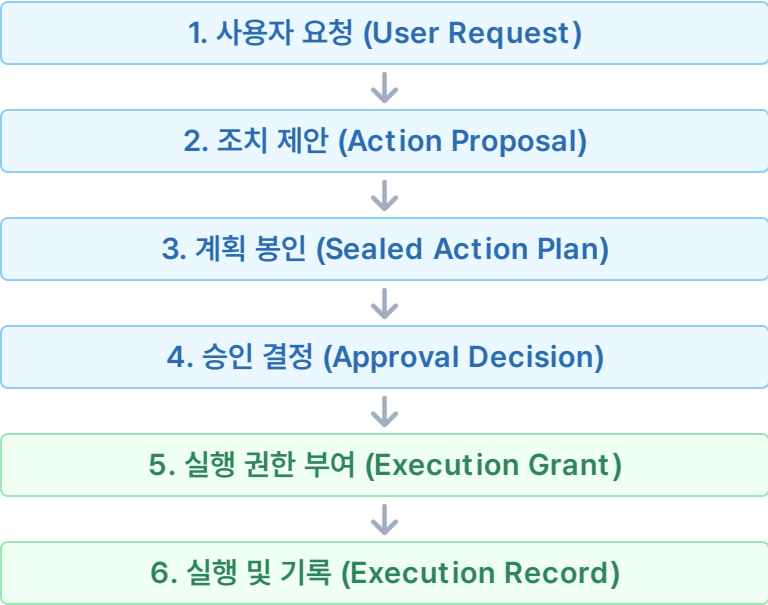


"AI가 클러스터를 마음대로 바꾸지 않습니다. AI는 제안하고, 정책과 승인자가 검증하며, 실행기는 제한된 조치만 수행합니다."

조치 통제 및 보안 원칙

- 기본 관측은 UserToken 및 RBAC 범위 내의 읽기 전용으로 수행
- 위험 작업은 자연어 명령을 바로 실행하지 않고 **Action Proposal**로 변환
- Action Executor는 별도 ServiceAccount와 **Typed Action**만 사용
- 지원 조치 예: Deployment rollout restart, 안전 범위 내 scale 조절 등
- Arbitrary shell, generic patch 등 임의 조작은 원천 차단

승인 기반 실행 추적 흐름

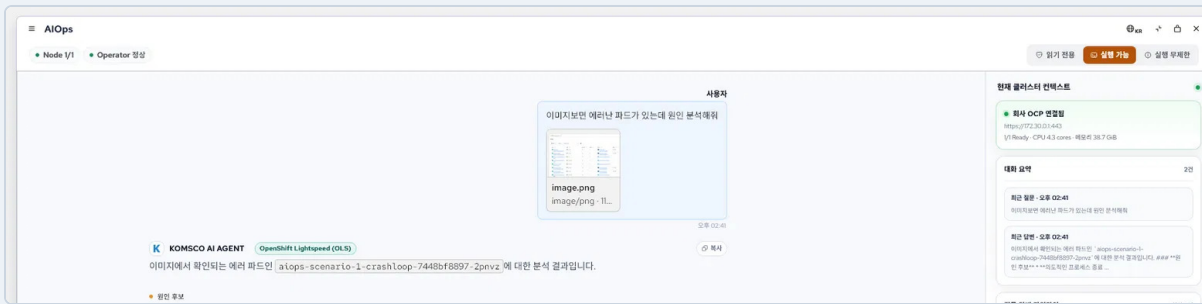


AIOps Lightspeed: 서비스 점검 및 원클릭 조치

멀티비전(Multi-vision) 기반 직관적 질의부터 검증된 조치 실행까지의 통합 워크플로우

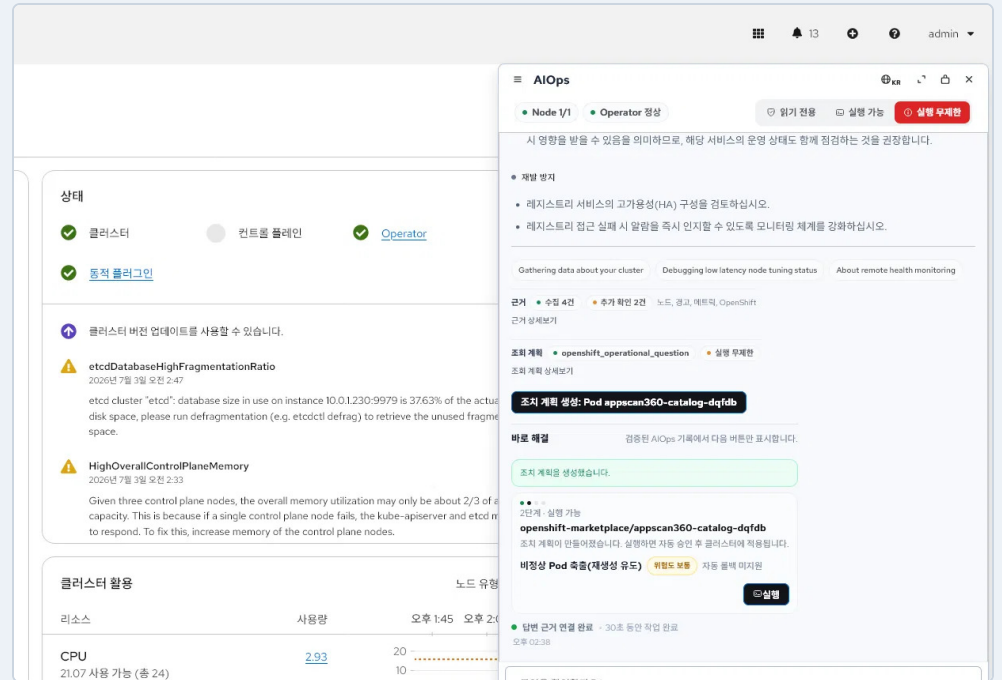
1. 멀티비전(Multi-vision) 기반 직관적 질의

"이미지 첨부로 원인 분석"



3. 검증된 조치 계획 생성 및 원클릭 실행

"안전한 자동 복구"



2. 자연어 기반 서비스 상태 점검

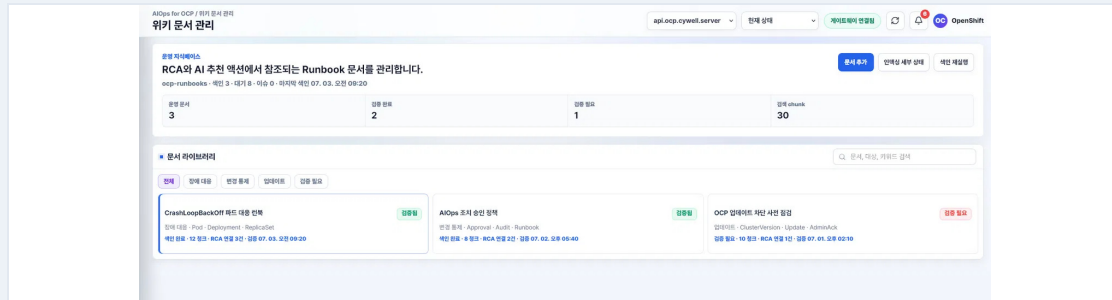
"장애 파드 점검 요청"



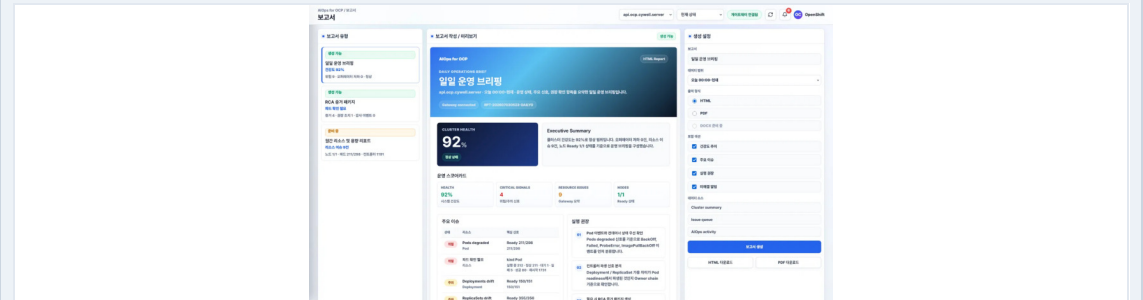
Runbook/RAG, 감사, 보고서: 운영 지식의 폐쇄 루프

내부 지식과 장애 이력이 다시 AI의 판단 기준으로 반영되는 선순환 체계

위키 문서 관리 (Runbook/SOP)



트 운영 보고서 산출



Runbook
등록



검색 품질
테스트



정책 및
권한 배포



RCA 및
조치 수행



감사 및
승인 검토



품질 개선 및
피드백 반영

- **Runbook/SOP 관리:** 문서 등록, 임베딩 생성 및 검색 품질 테스트 지원
- **감사 추적:** 사용자 질문, Tool Plan, Evidence, 최종 RCA 감사로그 영구 보존
- **지식 자산화:** 승인/거절 이력과 피드백을 다음 프롬프트 및 정책 버전에 반영

- **정책 관리:** Namespace-그룹별 Tool 정책과 위험 작업 승인 기준 배포
- **보고서 생성:** 일일 운영 브리핑, RCA 증거 패키지, 월간 용량 리포트 산출

"운영 AI는 한 번 구축하고 끝나는 시스템이 아닙니다. 조직의 Runbook, 승인 기준, 장애 이력, 품질 피드백이 계속 반영되어야 합니다."

제품 로드맵: AIOps for OCP의 진화

관측과 제안에서 시작하여, 통제된 자동 조치와 예측형 운영으로 발전

v1.0 (현재)

Read-only Observability & RCA

클러스터의 상태를 읽고 분석하여 운영자에게 명확한 원인과 증거를 제시하는 단계

- ✓ Console 통합 AI Assistant 오버레이
- ✓ 통합 대시보드 및 서비스 영향 지도
- ✓ 증거 기반 RCA 센터 및 Evidence Package
- ✓ 위키 기반 Runbook RAG 연동
- ✓ 사용자 권한(RBAC) 기반의 읽기 전용 접근

목표: 장애 인지 및 분석 시간(MTTR) 50% 단축

v2.0 (Next)

Controlled Action & Audit

AI의 제안을 정책과 승인 절차를 통해 안전하게 실행하고 기록하는 통제 단계

- ✓ Action Proposal 및 Sealed Action Plan
- ✓ 위험 작업에 대한 다단계 승인 워크플로우
- ✓ 제한된 Typed Action을 수행하는 Action Executor
- ✓ 조치 실행 내역의 감사 원장(Audit Ledger) 기록
- ✓ 일일/월간 자동 운영 보고서 산출

목표: 안전한 조치 환경 확보 및 감사 대응 비용 최소화

v3.0 (Future)

Predictive Ops & Auto-remediation

장애 발생 전 예측하고, 승인된 패턴에 대해서는 자율적으로 복구하는 고도화 단계

- ✓ 시계열 메트릭 기반의 이상 징후 및 장애 예측
- ✓ 사전 정의된 패턴에 대한 자율 복구(Auto-remediation) 파이프라인
- ✓ 클러스터 리소스 및 비용 최적화 제안
- ✓ LLM 기반의 자동 정책(Policy) 생성 및 시뮬레이션
- ✓ 멀티 클러스터 통합 관제 및 글로벌 RCA

목표: 무중단 서비스 환경을 향한 자율 운영(Autonomous Ops)

[Appendix A] RAG를 넘어선 Agentic Model (Tool Use)

단순 문서 검색이 아닌, 실시간 API를 호출하여 증거를 수집하는 능동적 AI

Agentic Model의 필요성

클러스터 장애는 정적인 문서에 답이 있지 않습니다. 현재의 상태, 로그, 메트릭을 직접 확인해야만 정확한 원인을 파악할 수 있습니다. AIOps Assistant는 LLM이 직접 도구(Tool)를 선택하고 실행하여 실시간 데이터를 수집하는 Agentic Architecture를 채택했습니다.

구분	전통적 RAG (검색 기반)	Agentic Model (Tool Use)
데이터 소스	사전 학습된 지식, 위키, 매뉴얼 등 정적 텍스트	실시간 API, 메트릭, 로그, 이벤트 등 동적 데이터
동작 방식	질문과 유사한 문서를 DB에서 검색하여 요약	목적에 맞는 Tool을 선택하고 파라미터를 생성하여 직접 실행
운영 적용	"이 에러 메시지는 보통 네트워크 문제입니다." (일반론)	"현재 Node A의 네트워크 패킷 드랍이 5분 전부터 증가했습니다." (팩트 기반)

Tool Use Execution Flow

1. 사용자 질문 (예: "Web-app이 왜 죽었어?")



LLM (Reasoning & Routing)



2. 필요한 도구 선택 및 파라미터 생성

Get Events

Query Metrics

Fetch Logs



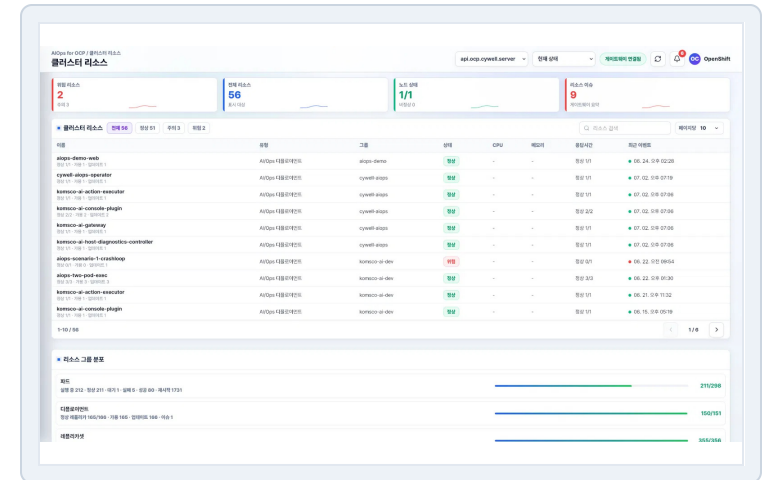
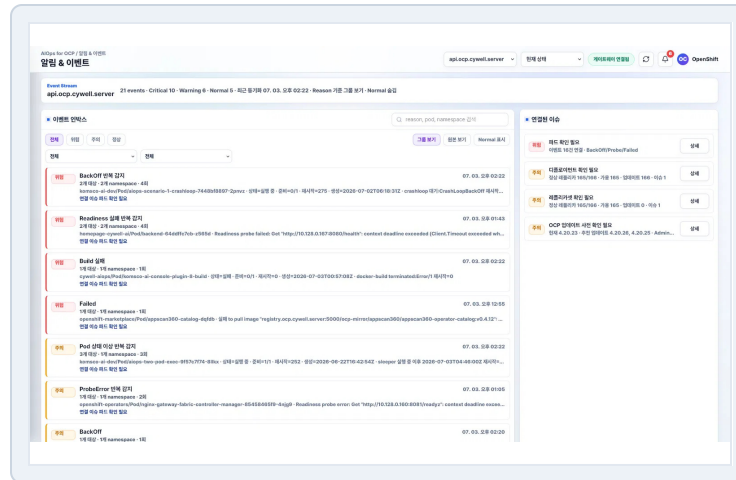
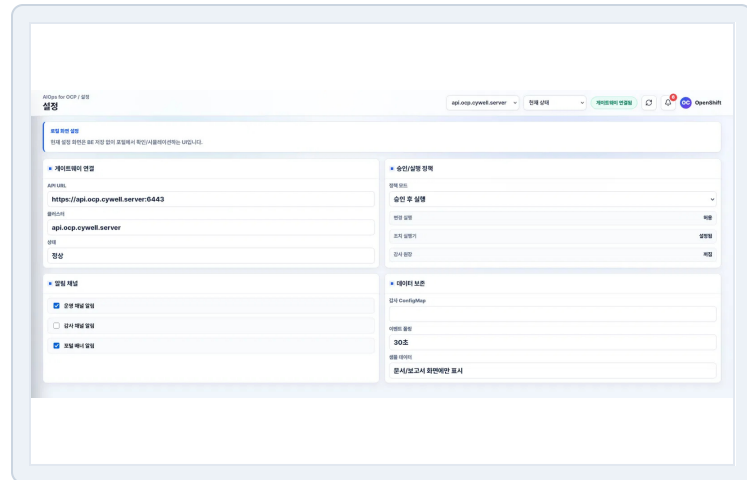
3. API 호출 및 데이터 수집

OpenShift Cluster (API Server / Prometheus)

4. 수집된 데이터를 바탕으로 최종 분석 답변 생성

[Appendix B] AIOps Portal 관리 기능 범위

단일 클러스터를 넘어 멀티 클러스터와 다양한 LLM 모델을 수용하는 확장성



⚙️ 정책 및 프롬프트 관리

- 시스템 전역 동작 파라미터 설정
- 역할(Role)별 시스템 프롬프트 템플릿 버전 관리
- 위험 명령어 및 Action Tool 사용 권한 제어
- 감사 로그 보존 주기 및 데이터 마스킹 정책 설정

🔔 알림 및 이슈 큐 연동

- OpenShift Alertmanager 웹훅 수신 및 파싱
- 알림 심각도 기반의 자동 이슈 큐(Issue Queue) 생성
- Slack, Teams 등 외부 메신저로 RCA 요약본 발송 설정
- 반복되는 알림에 대한 그룹핑(Grouping) 룰 관리

🌐 외부 엔드포인트 연동

- 다양한 LLM Provider (OpenAI, Azure, Local LLM) API Key 및 모델 매핑
- 멀티 클러스터 관제를 위한 타 클러스터 API 접속 토큰 관리
- 외부 ITSM (Jira, ServiceNow 등) 티켓 생성 연동
- 사내 위키(Confluence 등) RAG 데이터 소스 연결